Esperienza Preliminare

Johann Bandini, Sofia Manzini, Alessio Niccolai

October 2026

1 Introduzione

Lo scopo dell'esperienza è la rivelazione di raggi cosmici mediante l'utilizzo di PMT (plastic scintillators coupled to photomultiplier tubes). In particolare l'analisi si concentra sullo studio delle proprietà statistiche dei conteggi delle particelle rivelate, e sulla misurazione dell'efficienza di rivelazione di uno dei tre PMT.

2 Osservazione dei segnali del PMT

In primo luogo, il PMT superiore è stato collegato all'oscilloscopio tramite cavo coassiale caratterizzato da un ritardo di $2ns$.
Successivamente, il PMT è stato alimentato con tensioni comprese tra gli 800V e i 1200V, incrementando la tensione di 100V ad ogni step. Impostato il trigger dell'oscillosopio a -30,$4mV$, è stato studiato l'andamento del rate di trigger in funzione della tensione di alimentazione del PMT, andando a registrare 6 misure per ogni valore di tensione.
Dopo aver effettuato le misure è stato scelto il punto di lavoro per il PMT a 1100V in quanto sul nostro rivelatore la frequenza aspettata di raggi cosmici è nell'ordine dei 50-100Hz. La scelta è stata effettuata notando che le misure per voltaggi più alti restituivano dei valori della frequenza di scatti nell'ordine dei kHz, il ché era attribuibile quasi esclusivamente al noise-rate mentre le misure a voltaggi più bassi avevano una frequenza di scatti troppo bassa (¡50Hz) che faceva presupporre la perdita della maggior parte dei raggi cosmici. Inoltre il voltaggio è stato scelto comunque in modo da avere valori di frequenze di scatto maggiori di 100Hz in quanto successivamente, con l'utilizzo delle unità di coincidenza, la quasi totalità degli scatti accidentali sarà eliminata.

3 Punto di lavoro

Tensione nominale (V)	Media del rate di trigger (Hz)
900	18 ± 4
1000	61 ± 6
1050	160 ± 15
1100	390 ± 35
1200	2830 ± 50

Tabella 1: Media di 6 misure del rate di trigger dell'oscilloscopio, in funzione della tensione di alimentazione del PMT.

Considerazioni per come abbiamo scelto il punto di lavoro del PMT. Il rate di trigger in funzione della tensione di alimentazione del PMT è mostrato in figura 1. Si può notare che per tensioni più alte, il rate di trigger aumenta significativamente, indicando un aumento del rumore. D'altra parte, per tensioni più basse, il rate di trigger diminuisce, suggerendo una perdita di eventi validi. Pertanto, la scelta del punto di lavoro a 1100V rappresenta un compromesso ottimale tra sensibilità e rumore.

4 Discriminatore e conteggi in singola

4.1 Caratterizzazione del discriminatore

Inserito il discriminatore nel crate NIM, il PMT1 è stato connesso ad esso tramite cavo coassiale caratterizzato da un ritardo $3ns$. Il segnale in parallelo all'ingresso e l'uscita del discriminatore sono stati collegati rispettivamente ai canali 1 e 2 dell'oscilloscopio mediante cavi coassiali con ritardo di $2ns$.

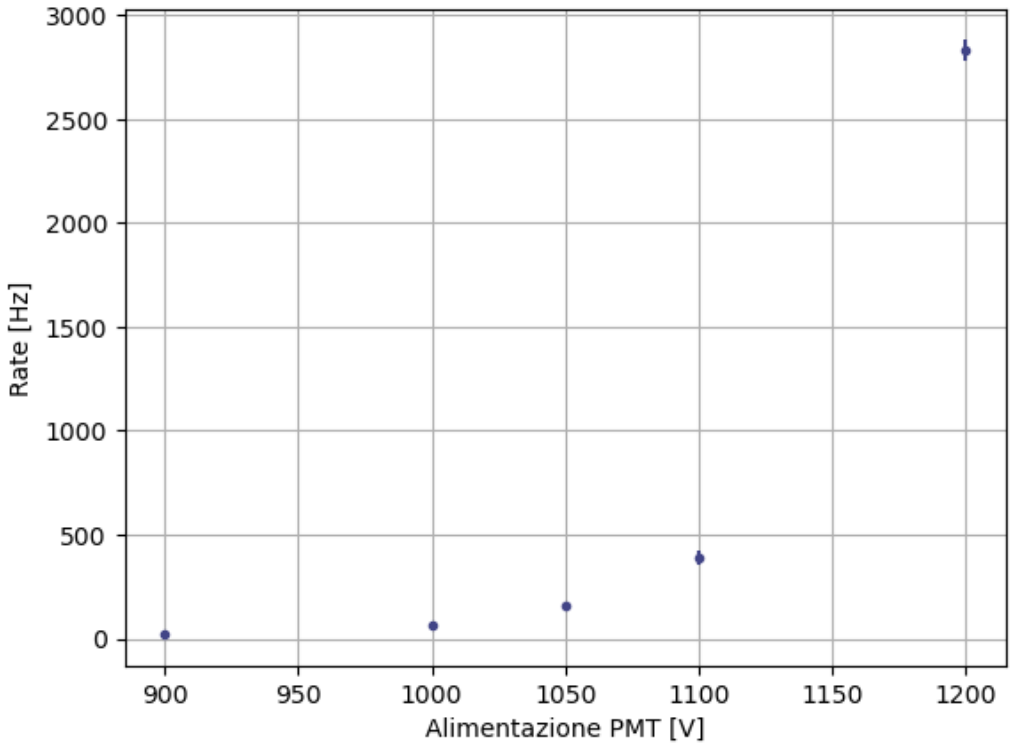


Figura 1: Rate di trigger in funzione della tensione di alimentazione del PMT.

Successivamente, il trigger del canale 1 è stato impostato a un valore di $-30mV$ mentre la soglia del discriminatore ad un valore di -20mV.
In questa configurazione il segnale del discriminatore sull'oscilloscopio presentava alcune anomalie: a intervalli irregolari il livello di linea base risultava traslato verso il basso rispetto a quello nominale; inoltre nonostante la soglia del discriminatore fosse inferiore in modulo al valore di trigger, non vi era totale corrispondenza tra gli eventi triggerati dall'oscilloscopio e quelli rappresentati dal discriminatore.
Tali anomalie erano da attribuirsi alle condizioni di funzionamento dell'alimentatore dei PMT, collegato direttamente al crate NIM e operante in prossimità del limite massimo di corrente erogabile. Con l'inserimento e l'attivazione del discriminatore, l'assorbimento complessivo superava saltuariamente la soglia di carico nominale del crate, generando instabilità e cadute di tensione sulle linee di alimentazione. Tali fluttuazioni privavano temporaneamente il discriminatore della corretta tensione di funzionamento, comportando le anomalie precedentemente descritte.
La criticità è stata risolta successivamente con la sostituzione dell'alimentatore connesso al crate NIM con un alimentatore indipendente.
Con l'apparato nuovamente in funzione è stata misurata la durata dell'impulso emesso dal discriminatore con i cursori dell'oscilloscopio. Il valore ottenuto è $(48 \pm 2)ns$. Inoltre è stato misurato il ritardo del segnale del discriminatore rispetto all'impulso del PMT1. La misura diretta tra i punti di inizio discesa dei due segnali ha fornito un valore di $(14 \pm 2)ns$. Tuttavia, il discriminatore non scatta all'inizio della discesa del segnale, ma genera l'impulso in uscita soltanto quando la tensione d'ingresso scende al di sotto della soglia impostata di $-20mV$. Valutando il ritardo a partire dall'istante in cui l'impulso del PMT1 raggiunge tale valore di soglia fino all'inizio del segnale di uscita, il ritardo effettivo del modulo si riduce a $(12 \pm 2)ns$. L'incertezza di $\pm 2ns$ è stata ottenuta raddoppiando l'errore associato al singolo cursore ($\pm 1ns$), legato alla risoluzione del fondo scala utilizzato, così da considerare l'incertezza combinata su entrambi gli estremi dell'intervallo temporale.

4.1.1 Effetto soglia discriminatore

Nella tabella 2 sono riportati i valori medi di frequenza misurati al variare della soglia del discriminatore, dove s rappresenta la deviazione standard della media campionaria. All'aumentare del valore assoluto della soglia si osserva una progressiva riduzione del conteggio medio, dovuta all'esclusione dei segnali con ampiezza inferiore al livello impostato.

Tabella 2: Frequenza media e deviazione standard in funzione della soglia del discriminatore.

Soglia [V]	$\bar{x} \pm s$ **[Hz]**
-0,024	$412,83 \pm 49,97$
-0,030	$304,75 \pm 29,85$
-0,046	$118,75 \pm 14,91$
-0,060	$46,33 \pm 16,67$

4.2 Conteggi in singola

I tre PMT sono stati connessi ai rispettivi canali del discriminatore tramite cavi coassiali da $2ns$, e successivamente i segnali discriminati sono stati inviati allo scaler attraverso cavi coassiali da $4ns$.
Impostata la soglia del discriminatore a -$30mV$, sono stati registrati i conteggi in 10 secondi per ciascun PMT, ripetendo la misura 10 volte per ogni rivelatore.
Nella tabella 4.2 sono riportati i valori dei conteggi registrati per ciascun PMT, mentre in figura 2 sono rappresentati i valori medi dei conteggi con le relative incertezze, calcolate come deviazione standard della media campionaria. Si sono connessi i segnali logici discriminati dei tre PMT allo scaler.
In tabella sono riportati i conteggi in 10 secondi per i tre PMT in modalità singola.
In figura 2 sono riportati i valori medi dei conteggi per ogni PMT, con incertezze date dalla deviazione standard della media campionaria.

	Conteggi in 10s									
PMT1	3001	2670	2698	2777	2785	2913	2851	2963	2929	2769
PMT2	1158	1111	1141	1102	1121	1184	1136	1131	1132	1118
PMT3	2020	1975	1983	1902	1931	1996	2004	1963	1963	1985

Tabella 3: Conteggi in singola misura con scaler.

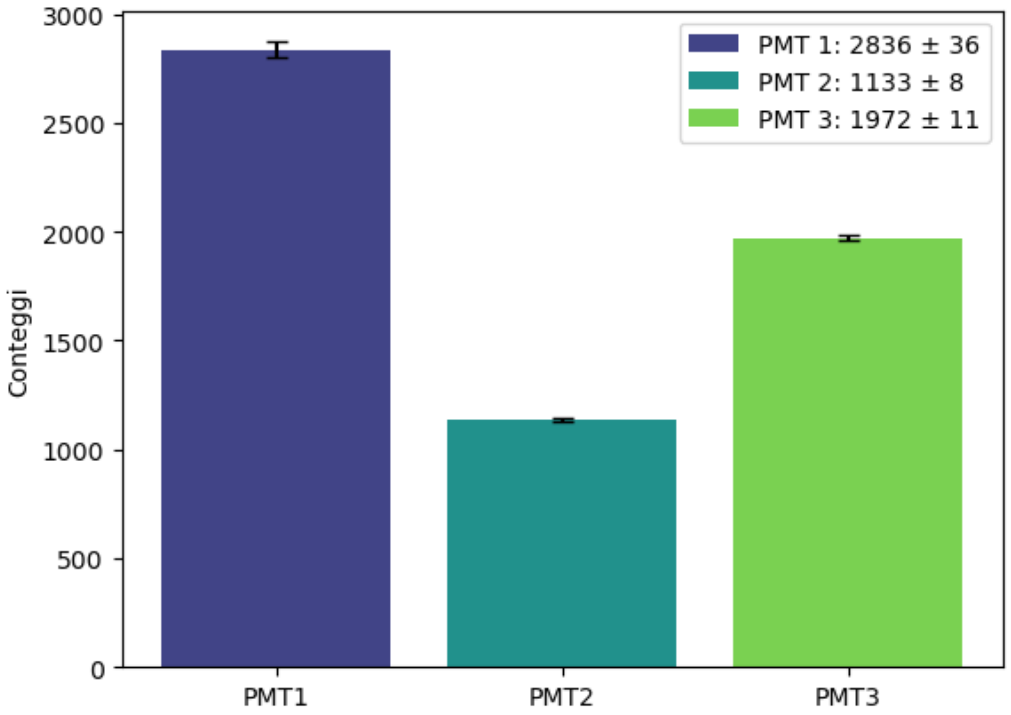


Figura 2: Conteggi in singola misura con scaler.

5 Coincidenze

I segnali discriminati dei tre PMT sono stati mandati in ingresso all'unità di coincidenza attraverso dei cavi da 2ns e la sua uscita è stata mandata al contatore con un altro cavo da 2ns. Sono stati attivati 2 a 2 i canali dell'unità di coincidenza in modo da ottenere delle misure di coincidenze doppie per ciascuna delle combinazioni dei 3 PMT e successivamente sono stati attivati tutti i canali per ottenere le misure delle coincidenze triple.

Questi sono i risultati ottenuti:

combinazione	**Conteggi in 10s**									
1-2	43	36	36	40	47	33	39	45	35	44
1-3	18	23	20	9	13	18	23	19	28	17
2-3	67	63	59	70	54	80	66	52	59	80
1-2-3	14	8	15	14	18	10	15	28	13	27

Tabella 4: Conteggi di coincidenze doppie e triple con unità di coincidenza.

Si nota che, come aspettato, la combinazione che ha il rate minore di coincidenze doppie è proprio la 1-3 che ha i rivelatori più distanti e inoltre la combinazione 1-2 ha un rate minore rispetto alla combinazione 2-3 perché nel nostro setup i rivelatori 1-2 sono più distanti rispetto ai rivelatori 2-3. Le coincidenze triple, come aspettato, hanno rate minore rispetto a tutte le combinazioni delle coincidenze doppie.

Si sono misurati i conteggi in 10 secondi che facessero scattare in coincidenza varie combinazioni dei tre PMT. In figura 3 sono riportati i valori medi dei conteggi per ogni combinazione di coincidenze, con incertezze date dalla deviazione standard della media campionaria.

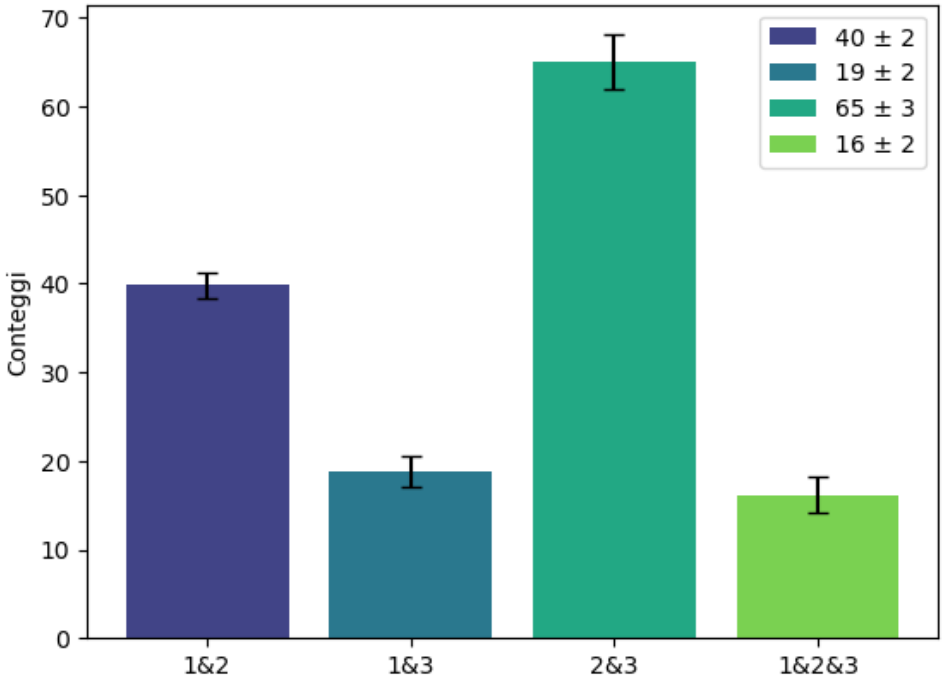


Figura 3: Conteggi nelle coincidenze.

6 Coincidenze e misure di efficienza

Il rapporto tra coincidenze triple e doppie è legato all'efficienza dalla relazione:

$$\frac{\#\text{triple}}{\#\text{doppie}} = \frac{\#\text{doppie} \cdot P_{\text{pass}} \cdot \varepsilon}{\#\text{doppie}} = P_{\text{pass}} \cdot \varepsilon$$

Dove ε è l'efficienza del rivelatore e P_{pass} è la probabilità che un raggio cosmico sia passato dal rivelatore condizionata dallo scatto della coincidenza doppia sugli altri due rivelatori.

Il rapporto triple su doppie si avvicina all'efficenza quanto più P_{pass} è vicina ad 1 e questo dipende dalle caratteristiche geometriche dei 3 rivelatori.

La scelta di effettuare la misura sul rivelatore centrale deriva dal fatto che P_{pass} è massimizzata in questa configurazione e il rapporto triple su doppie si avvicina il più possibile all'efficienza del rivelatore.

7 Triple e doppie

Per ottenere una stima dell'efficienza dello scintillatore centrale, si è valutato il rapporto fra gli eventi di coincidenza tripla e doppia, trascurando le coindcidenze doppie accidentali.

Per misurare il rapporto di coincidenze triple e doppie, si sono collegati gli output dei discriminatori al modulo di coincidenza tramite cavi da 2ns, le cui uscite sono state connesse allo scaler per permettere di registrare i conteggi simultaneamente su un periodo di 1000 secondi.

Le misure sono riportate in tabella insieme alla stima del rapporto triple su doppie.
L'incertezza sull'efficienza è data dalla distribuzione binomiale delle coincidenze triple sul numero di doppie fissate.

Triple	**Doppie**	**Rapporto**
1697	2112	80.4 ± 0.9 %

8 Distribuzione conteggi

Abbiamo registrato il numero di coincidenze triple in un periodo di 1 secondo, ripetendo la misura 55 volte per ricostriuire la distribuzione dei conteggi.

In figura, è riportato l'istrogramma della frequenza dei conteggi, e la poissoniana con media restituita dal fit dei minimi quadrati sui dati.
Il rapporto della media aritmetica sulla varianza dei dati è media/varianza $= 1.016 \approx 1$, come ci si aspetterebbe da una poissoniana.

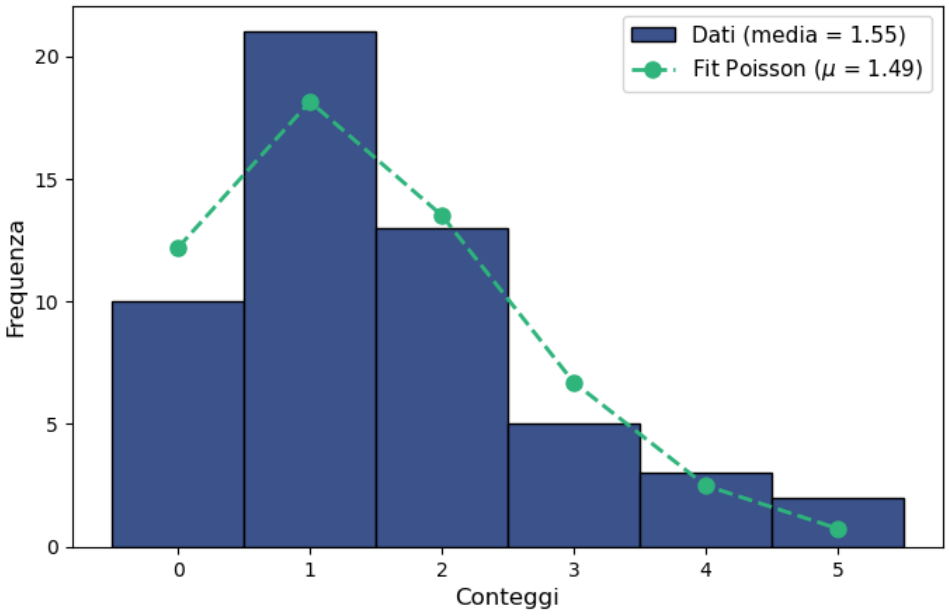


Figura 4: Distribuzione conteggi coincidenze triple

8.1 Distribuzione intervalli di tempo

9 Appendice

9.1 Coincidenze doppie accidentali

Il rate delle coincidenze doppie accidentali è dato dalla relazione:

$$R_a = R_1 \cdot R_3(\Delta t_1 + \Delta t_3 - 2\Delta t_s)$$

Dove R_1 e R_3 sono i rate in singola dei rivelatori 1 e 3, Δt_1 e Δt_3 sono le lunghezze temporali degli impulsi dei segnali discriminati dei rivelatori 1 e 3 e Δt_s è il tempo di sovrapposizione minimo richiesto dall'unità di coincidenza.

Nel nostro caso $R_1 \approx 284Hz$, $R_2 \approx 197Hz$, $\Delta t_1 \approx \Delta t_3 \approx 48ns$ e $\Delta t_s \approx 2ns$ quindi ci aspettiamo un rate delle accidentali $R_a \approx 5.1 \cdot 10^{-3} Hz$. In un tempo $\Delta T = 100s$ ci aspettiamo circa $\#accidentali = R_a \cdot \Delta T \approx 0.51$ mentre su $\Delta T = 1000s$ ci aspettiamo $\#accidentali = R_a \cdot \Delta T \approx 5.1$ che sono trascurabili nella misura effettuata per il rapporto triple su doppie dove il numero di doppie misurato in 1000s è di 2112.

9.2 Errore rapporto triple su doppie

L'errore del rapporto triple su doppie è stato ottenuto considerando l'errore su una distribuzione binomiale con numero di doppie fissato. Definendo:

$$\frac{\#\text{triple}}{\#\text{doppie}} = P_{\text{pass}} \cdot \varepsilon = \varepsilon'$$

L'errore su ε' è dato da:

$$\sigma_{\varepsilon'} = \sqrt{\frac{\varepsilon' \cdot (1 - \varepsilon')}{\#doppie}}$$

Nel nostro caso $\#doppie = 2112$ e $\varepsilon' = 0.804$, quindi si ottiene $\sigma_{\varepsilon'} = 9 \cdot 10^{-3}$.